HANSE-Berufskolleg Lemgo Europaschule

1. Klausur Mathematik

Klasse WG2X · 06.11.2026

Ganz. ök. Funktionen und ertr. Kostenfunktionen

Bearbeitungszeit: 135 Minuten

Name: _____

Punkte: _____ / 48 Prozent: _____ Note: _____ **Unterschrift:** _____

Teil A (ohne Hilfsmittel)

Die **Nordlicht Möbelwerk GmbH** stellt Möbel verschiedener Serien her. In allen Aufgaben bezeichnet ME die Mengeneinheit und GE die Geldeinheit.

Aufgabe 1 (7 Punkte)

Der Stuhl „Lina“ wird auf einem Markt mit vielen Anbietern verkauft (Angebotspolypol). Die Kapazitätsgrenze der Produktion liegt bei 18 ME. Das Diagramm zeigt die Erlösfunktion E, die Kostenfunktion K und die Gewinnfunktion G.

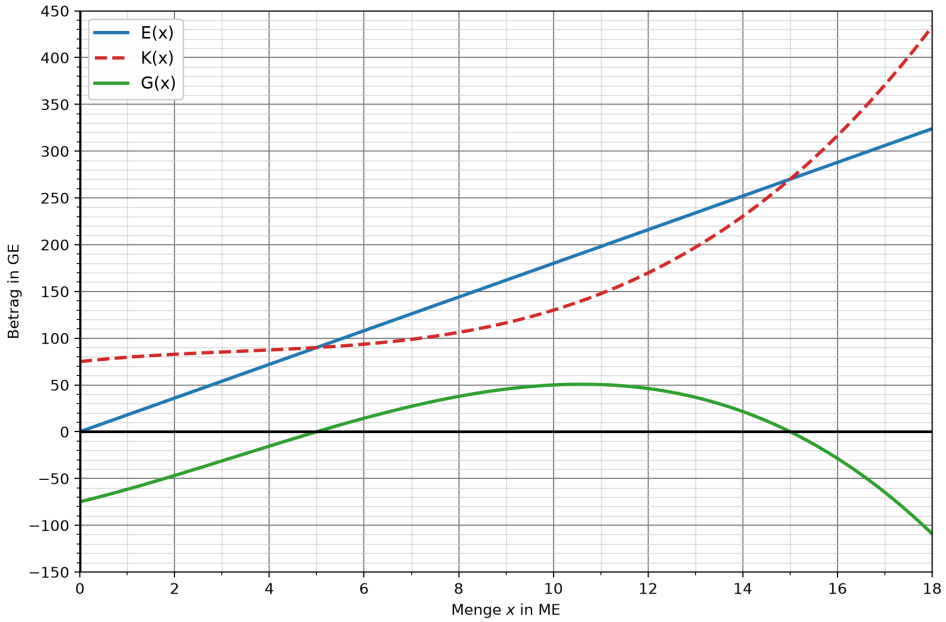


Abbildung 1: Erlös-, Kosten- und Gewinnfunktion

a) Bestimmen Sie den Marktpreis (in GE pro ME) und die Fixkosten. / 2

b) Bestimmen Sie die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze. / 2

c) Bestimmen Sie den maximalen Erlös und begründen Sie, warum er im Angebotspolypol an der Kapazitätsgrenze erreicht wird. / 3

Aufgabe 2 (7 Punkte)

Der patentierte Designsessel „Aurora“ wird von der Nordlicht Möbelwerk GmbH als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Das Diagramm zeigt die Preis-Absatz-Funktion p, die Erlösfunktion E, die Kostenfunktion K und die Gewinnfunktion G.

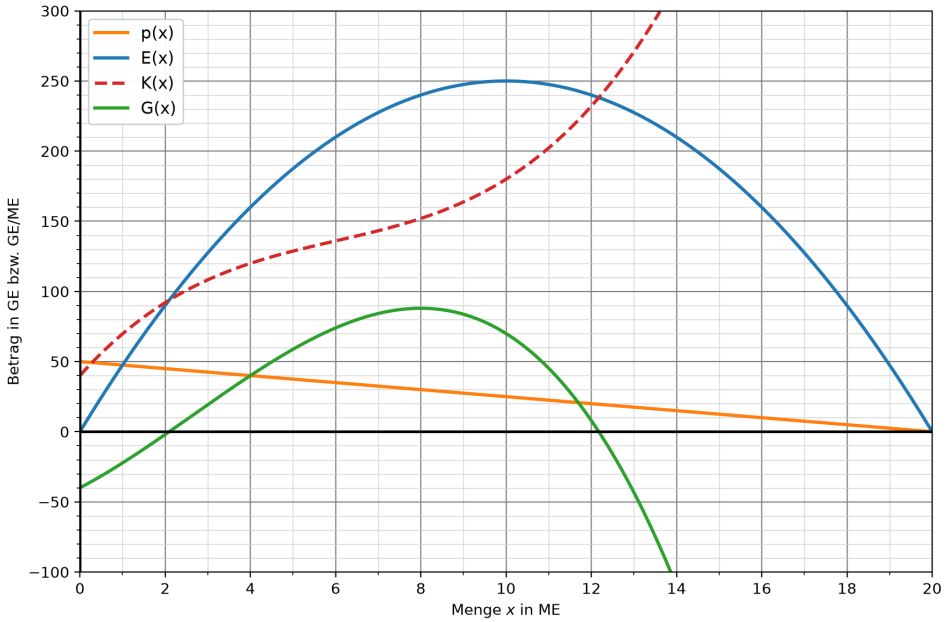


Abbildung 2: Preis-Absatz-, Erlös-, Kosten- und Gewinnfunktion

a) Geben Sie den Höchstpreis und die Sättigungsmenge an. / 2

b) Geben Sie die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös an. / 2

c) Geben Sie die Koordinaten des Cournotschen Punkts an und interpretieren Sie seine Koordinaten im Sachzusammenhang. / 3

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Für das Regal „Modul“ ist das folgende Diagramm der Grenzkostenfunktion K', der Stückkostenfunktion k und der variablen Stückkostenfunktion k_v gegeben. Die Kostenfunktion K ist ertragsgesetzlich.

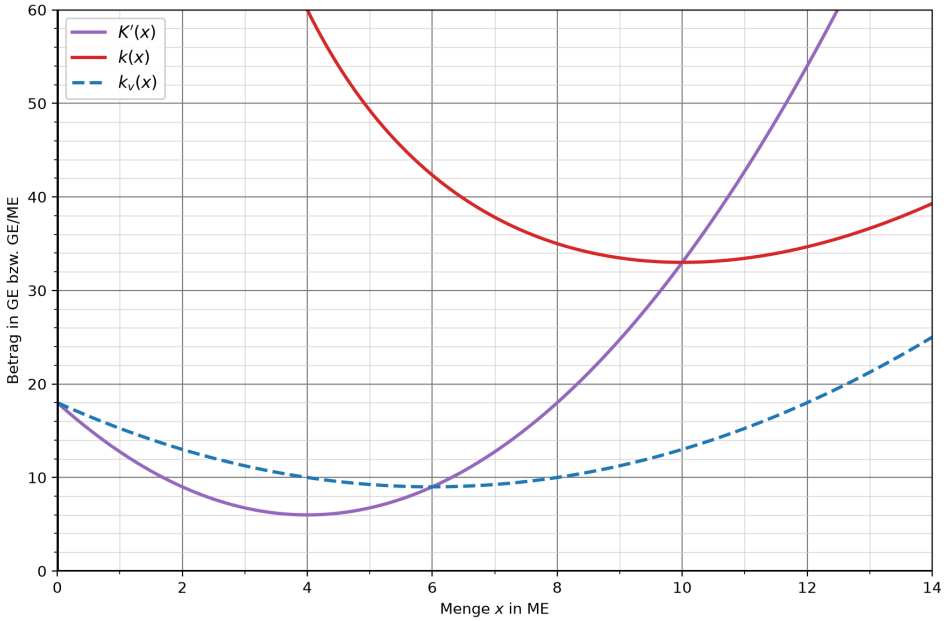


Abbildung 3: Grenzkosten-, Stückkosten- und variablen Stückkostenfunktion

a) Bestimmen Sie das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze. / 2

b) Bestimmen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze. / 2

c) Begründen Sie allgemein, warum die langfristige Preisuntergrenze größer ist als die kurzfristige Preisuntergrenze. / 2

Teil B (mit Hilfsmitteln)

Aufgabe 4 (6 Punkte)

Die Nordlicht Möbelwerk GmbH plant weitere Modelle.

a) Der Esstisch „Fjord“ wird zu einem Marktpreis von 30 GE pro ME verkauft (Angebotspolypol). Die Gewinnfunktion lautet

$$G(x) = -0{,}25x^3 + 4x^2 + 6x - 70.$$

Berechnen Sie die Erlösfunktion E und die Kostenfunktion K. / 3

b) Der patentierte Bürostuhl „Ergo“ wird als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Die Kostenfunktion und die Gewinnfunktion lauten

$$K(x) = 0{,}1x^3 - 1{,}5x^2 + 20x + 50, \qquad G(x) = -0{,}1x^3 - 0{,}5x^2 + 20x - 50.$$

Berechnen Sie die Erlösfunktion E und die Preis-Absatz-Funktion p. / 3

Aufgabe 5 (7 Punkte)

Für das Sofa „Relax“ schlägt das Controlling folgende Kostenfunktion vor:

$$K(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 18x + 80$$

a) Untersuchen Sie rechnerisch, ob K einen ertragsgesetzlichen Kostenverlauf besitzt. Prüfen Sie dazu alle relevanten Kriterien. / 7

Aufgabe 6 (7 Punkte)

Der Schrank „Premium“ mit patentiertem Beschlagsystem wird von der Nordlicht Möbelwerk GmbH als Monopolist angeboten (Angebotsmonopol). Die Erlös-Funktion und die Gewinnfunktion lauten

$$E(x) = -2x^2 + 48x, \qquad G(x) = -0{,}2x^3 + 0{,}9x^2 + 16{,}8x - 50$$

a) Berechnen Sie die erlösmaximale Menge und den maximalen Erlös. / 3

b) Berechnen Sie die gewinnmaximale Menge und den gewinnmaximalen Preis. / 4

Aufgabe 7 (8 Punkte)

Für die Gartenliege „Sonne“ ist die ertragsgesetzliche Kostenfunktion

$$K(x) = 0{,}1x^3 - 1{,}8x^2 + 14x + 120$$

gegeben.

a) Berechnen Sie das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze. / 4

b) Der Tiefpunkt der variablen Stückkostenfunktion lautet $T(9 \mid 5{,}9)$. Als Verkaufspreis schlägt das Marketing 4 GE vor. Erläutern Sie, ob damit für die Gartenliege „Sonne“ langfristig die variablen und fixen Kosten gedeckt werden können. / 4

Lösungen

Teil A

Aufgabe 1

a) Marktpreis: Steigung von E, z. B. $E(10) = 180$, also $p = \frac{180}{10} = 18$ GE pro ME. Fixkosten (y-Achsenabschnitt von K): $K_f = 75$ GE.

b) Gewinnschwelle (erste positive Nullstelle von G): $x_{GS} = 5$ ME. Gewinngrenze (zweite positive Nullstelle von G): $x_{GG} = 15$ ME.

c) Im Polypol ist der Preis konstant, also $E(x) = p \cdot x$ mit $p > 0$: eine Gerade mit positiver Steigung. E ist damit streng monoton wachsend und hat kein inneres Maximum. Der größte Erlös wird deshalb bei der größten herstellbaren Menge erreicht, also an der Kapazitätsgrenze von 18 ME: $E_{max} = E(18) = 324$ GE.

Aufgabe 2

a) Höchstpreis (y-Abschnitt von p): $p_H = 50$ GE pro ME. Sättigungsmenge (Nullstelle von p): $s_m = 20$ ME.

b) Hochpunkt von E: erlösmaximale Menge $x_{Emax} = 10$ ME, maximaler Erlös $E_{max} = 250$ GE.

c) Der Cournotsche Punkt liegt auf p bei der gewinnmaximalen Menge (Hochpunkt von G bei $x = 8$): $C(8 \mid 30)$.

Interpretation: Bei einer Absatzmenge von 8 ME ist der Gewinn maximal (ca. 88 GE). Dazu verkauft die Nordlicht Möbelwerk GmbH den Sessel zum gewinnmaximalen Preis von 30 GE pro ME.

Aufgabe 3

a) Betriebsminimum: Tiefpunkt von k_v (bzw. Schnittstelle von K' und k_v): $x_{BM} = 6$ ME. Kurzfristige Preisuntergrenze: $k_v(6) = 9$ GE pro ME.

b) Betriebsoptimum: Tiefpunkt von k (bzw. Schnittstelle von K' und k): $x_{BO} = 10$ ME. Langfristige Preisuntergrenze: $k(10) = 33$ GE pro ME.

c) Der Übergang liegt an der Wendestelle von K, also beim Tiefpunkt von K': $x_W = 4$ ME.

d) Es gilt $k(x) = \frac{K(x)}{x} = k_v(x) + \frac{K_f}{x}$ mit den Fixkosten $K_f > 0$. Für $x > 0$ ist $\frac{K_f}{x} > 0$, also $k(x) > k_v(x)$ für alle $x > 0$. Damit gilt insbesondere LPU $= k(x_{BO}) > k_v(x_{BO}) \geq k_v(x_{BM}) =$ KPU, die langfristige Preisuntergrenze ist also größer als die kurzfristige.

Teil B

Aufgabe 4

a) $E(x) = p \cdot x = 30x$.

$$\begin{aligned} K(x) &= E(x) - G(x) \\ &= 30x - (-0{,}25x^3 + 4x^2 + 6x - 70) \\ &= 0{,}25x^3 - 4x^2 + 24x + 70 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} E(x) &= G(x) + K(x) \\ &= -0{,}1x^3 - 0{,}5x^2 + 20x - 50 + 0{,}1x^3 - 1{,}5x^2 + 20x + 50 \\ &= -2x^2 + 40x \end{aligned}$$

$$p(x) = \frac{E(x)}{x} = \frac{-2x^2 + 40x}{x} = -2x + 40$$

Aufgabe 5

a) Funktionsart: K ist ganzrational dritten Grades. Fixkosten: $K(0) = 80 > 0$.

Monotonie: $K'(x) = 1{,}5x^2 - 12x + 18$.

$$\begin{aligned} 1{,}5x^2 - 12x + 18 = 0 \quad &| : 1{,}5 \\ x^2 - 8x + 12 = 0 \quad &| \text{ pq-Formel} \\ x_{1,2} &= 4 \pm \sqrt{16 - 12} = 4 \pm 2 \\ x_1 = 2, \quad x_2 &= 6 \end{aligned}$$

Der Term unter der Wurzel ist positiv, also gibt es zwei Extremstellen im ökonomischen Definitionsbereich. K ist daher nicht monoton wachsend (z. B. $K'(3) = -4{,}5 < 0$, die Kosten würden zwischen 2 ME und 6 ME sinken).

Die Kostenfunktion besitzt also keinen ertragsgesetzlichen Verlauf.

Aufgabe 6

a) $E'(x) = -4x + 48$, $E''(x) = -4$.

$-4x + 48 = 0 \Rightarrow x = 12$, $E''(12) = -4 < 0$ (Maximum). Die erlösmaximale Menge beträgt 12 ME.

$E_{max} = E(12) = -288 + 576 = 288$ GE.

b) $G'(x) = -0{,}6x^2 + 1{,}8x + 16{,}8$, $G''(x) = -1{,}2x + 1{,}8$.

$$\begin{aligned} -0{,}6x^2 + 1{,}8x + 16{,}8 = 0 \quad &| : (-0{,}6) \\ x^2 - 3x - 28 = 0 \quad &| \text{ pq-Formel} \\ x_{1,2} &= 1{,}5 \pm \sqrt{2{,}25 + 28} = 1{,}5 \pm 5{,}5 \\ x_1 = 7, \quad x_2 &= -4 \end{aligned}$$

$G''(7) = -6{,}6 < 0$ (Maximum). Die gewinnmaximale Menge beträgt 7 ME.

Gewinnmaximaler Preis: $p(7) = -2 \cdot 7 + 48 = 34$ GE pro ME.

Aufgabe 7

a) Gesucht ist die Schnittstelle von K' und k (bzw. der Tiefpunkt von k).

$K'(x) = 0{,}3x^2 - 3{,}6x + 14$ und $k(x) = \frac{K(x)}{x} = 0{,}1x^2 - 1{,}8x + 14 + \frac{120}{x}$.

$$
\begin{aligned}
K'(x) &= k(x) \\
0{,}3x^2 - 3{,}6x + 14 &= 0{,}1x^2 - 1{,}8x + 14 + \frac{120}{x} \quad | \cdot x \\
0{,}3x^3 - 3{,}6x^2 + 14x &= 0{,}1x^3 - 1{,}8x^2 + 14x + 120 \quad | - 0{,}1x^3 + 1{,}8x^2 - 14x - 120 \\
0{,}2x^3 - 1{,}8x^2 - 120 &= 0
\end{aligned}
$$

Taschenrechner: $x \approx 12{,}71$ (einzige reelle Lösung). Das Betriebsoptimum beträgt 12,71 ME.

Langfristige Preisuntergrenze: $k(12{,}71) = 0{,}1 \cdot 12{,}71^2 - 1{,}8 \cdot 12{,}71 + 14 + \frac{120}{12{,}71} \approx 16{,}72$ GE pro ME.

b) Die kurzfristige Preisuntergrenze ist der y-Wert des Tiefpunkts von k_v: $KPU = 5{,}9$ GE pro ME. Der vorgeschlagene Preis von 4 GE pro ME liegt darunter, also werden nicht einmal die variablen Kosten gedeckt, denn $k_v(x) \geq 5{,}9 > 4$ für alle x. Die Aussage ist **falsch**: Mit 4 GE pro ME entsteht bei jeder Menge ein Verlust, der über die Fixkosten hinausgeht.

Auch langfristig ist der Preis zu niedrig: Wegen $k(x) > k_v(x)$ gilt $LPU = 16{,}72 > KPU = 5{,}9 > 4$. Die variablen und die fixen Kosten sind nicht gedeckt.